Disclaimer: *Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt proTirone, das über GitHub freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

LF09:06:Layer I-III: ARP, Router & Hopping

Zur Erinnerung **[→ ZP:Sheet:2]**

- **(I)** Ein **HUB** spannt eine **Kollisionsdomäne** auf, ein **Switch** eine **Broadcastdomäne** (Subnetz):
  - Mehrere Switches hintereinander vergrößern diese Broadcastdomäne.
  - Die Distribution von MAC_Adressen findet nur innerhalb einer Broadcast-Domäne statt.
- **(II)** In einem vollverswitchten Netz hat die Kollisionsdomäne nur einen Rechner
  - (→ es gibt keine Kollisionen.)

ÜBUNG **LF09:06:ARP-Router:00**

- ☐ (optional): Führen Sie einen Schreibtischtest für ein vollverswitshtes Netz mit 3 Rechnern und einem Switch durch. (Abstrahieren Sie dabei von der inneren Switch-Struktur.)
- ☐ Repräsentieren Sie diese Broadcastdomäne A jetzt durch Personen im Raum.
- ☐ Kreieren Sie eine eigenständige Broadcastdomäne B gleicher innerer Struktur und repräsentieren Sie die ebenfalls durch Personen.
- ☐ Erfinden Sie eine Methode, um eine Nachricht von Broadcastdomäne A nach B zu schicken. Wo nötig, erfinden Sie die fehlende Hardware. Beschreiben Sie deren Eigenschaften und Verhalten dann aber genau.
- ☐ Demonstrieren Sie Ihre Lösung in Form eines 'Schreibtischtestes' (Weiterreichen von vorbereiteten Nachrichten im Stehen)

Lösung: s.u.

1.B) Definitionen B [→ ZP:Sheet:3]

- **(I)** Ein **HUB** spannt eine **Kollisionsdomäne** auf, ein **Switch** eine **Broadcastdomäne** (Subnetz)
- **(II)** In einem vollverswitchten Netz hat die Kollisionsdomäne nur einen Rechner
  - (→ es gibt keine Kollisionen.)
- **(III)** **Hopping** ist der Prozess des Weiterleitens einer Nachricht über die Grenzen einer Broadcastdomäne hinweg.
- **(IV)** Zwei Netze werden einen Router zu einem größeren Netz verbunden.
- **(V)** Der Router hat ein Netzwerkinterface in jedes Teilnetz hinein.
- **(VI)** Er ist in jedem Netz ein Kommunikationsteilnehmer wie jeder andere Rechner auch.
- **(VII)** Für ein Netz fungiert er als Gateway:
  - Nachrichten die nicht für die Broadcastdomäne bestimmt sind, übergeben die Rechner an den Router:
  - Der leitet sie - wie eine eigene Nachricht - mit seinem zweiten Bein weiter.

Damit gilt auch in der Broadcastdomäne das, was auch bisher für voll-verswitchten Netze gilt:

- *Innerhalb der Broadcastdomäne werden Nachrichten per MAC-Adresse versendet*.
- *Um die zu erfragen, wird der ARP-Request genutzt*.

Hinzu kommt Folgendes:

1. Der Router hat (mindestens) zwei Netzwerkinterfaces und ist in beide Netze eingebunden.
2. Er kommuniziert in jedem einzelnen voll-verswitchten Netz wie jeder andere Rechner auch:
    1. Bekommt er aus dem Netz eine Nachricht mit einer MAC-Destination-Adresse, die nicht seine ist, ignoriert er die Nachricht.
    2. Bekommt er aus dem Netz eine Nachricht mit der Broadcast-**MAC**-Adresse und seiner IP-Adresse als IP-Destination-Adresse, wertet er das als einen an sich gerichteten ARP-Request und antwortet darauf, damit der Anfragende seine MAC-Adresse bekommt.
    3. Bekommt er aus dem Netz eine Nachricht mit seiner MAC-Adresse und einer IP-Adresse überprüft er, wohin die erhaltene IP-Adresse gehört:
        1. Gehört `D-IP-Address` in das Netz, aus dem die Nachricht gekommen ist, ignoriert er das Paket.
        2. Gehört `D-IP-Adress` in das zweite Netz, in das er eingebunden ist, schreibt er das Paket um und gibt es umgeschrieben an sein 2. Interface weiter:
            1. Als `S-MAC-Address` setzt er seine eigene MAC-Adresse ein, die ursprüngliche `S-IP-Address` bleibt erhalten.

2. Dann startet er einen ARP-Request in seinem zweiten Netz, über den er nach der MAC-Adresse des Rechners mit der `D-IP-Address`
3. Die erhaltene Ziel-MAC-Adresse setzt er in das umzuschreibende Paket ein und schickt die Nachricht an den Zielrechner.

3. Gehört `D-IP-Address` in ganz anderes Netz, leitet er die mit denselben Mitteln an‘das Gateway seines zweiten Netzes weiter (möge sich doch der Router drum kümmern ;-)):

4. Bekommt er aus seinem zweiten Netz eine Nachricht an die ursprüngliche erhalten gebliebene Source-IP, ändert er die MAC-Adressen um und schreibt sie in sein erstes Netz zurück. - (ggfls. führt er einen neuen ARP-Request in das Ursprungsnetz hinein)

Der Algorithmus geht darüber hinaus so:

- Zuerst prüft derjenige Rechner (Sender/Source), der eine Nachricht an einen anderen Rechner (Empfänger/Destination) übertragen will, ob die Ziel-IP-Adresse des gewünschten Kommunikationspartners (Empfänger) zur eigenen Broadcast-Domain gehört.
- Gehört der Empfänger zur eigenen Broadcast-Domain, übermittelt der Sender die Nachricht mit Layer-II-Mitteln an den Empfänger:
  - ARP-Request `[ S-IP-Address S-MAc-Address D-IP-Address ff::ff]` per Switch an alle (außer sich)
  - ARP-Reply geht per Switch an ihn zurück.
- Wenn nicht,
  - ARP-Request `[ S-IP-Address S-MAC-Address GATEWAY-IP-Adress ff::ff]`
  - ARP-Reply per Switch vom Router an ihn zurück.
  - Nachricht `[ S-IP-Address S-MAC-Address D-IP-Address GATEWAY-MAC-Address]`

Der Witz bei der Sache ist dies:

- Sobald der Rechner, der eine Nachricht an einen Rechner außerhalb seiner Broadcastdomain senden will, die MAC-Adresse seines Routers (Gateways) kennt, adressiert er die Nachricht auf Layer-III mit der ’fremden’ IP-Adresse und auf Layer-II mit der MAC-Adresse des Routers.
- Für den Router ist die Diskrepanz zwischen MAC-Adresse (sein eigne) und IP-Adresse (fremd) der Auftrag zur Weitervermittlung.
- Sobald der Router die MAC-Adresse des Zielrechners (mitLayer-II/ARP-Mitteln) in der anderen Broadcastdomain ermittelt hat, schreibt er die zu sendende Nachricht um: Er ersetzt das Layer-II-Paket durch eines, das seine zweite/andere MAC-Adresse als Source-Adresse und die MAC-Adresse des Zielrechners als Destination-Adresse im Ethernetframe enthält.

2.) Aufgaben**

(optional wenn Aufgabe 00 nicht durchgeführt)

ÜBUNG **LF09:06:ARP-Router:01**

Führen Sie einen Schreibtischtest passend zu [→ ZP:Sheet:2] durch, also für eine Kommunikation in einem ein Netz mit zwei getrennten Broadcast-Domänen mit einer Nachricht von RA1 zu RB3:

- ☐ Zwei Schülerinnen mögen sich als Dokumentarinnen bereitstellen: Sie dürfen sich frei bewegen, jede Akteurin befragen und sollen so ein Aktivitätsprotokoll erstellen.
- ☐ 1 Schülerin möge als Router agieren, 2 Schülerinnen als Switch-A bzw. Switch-B.
- ☐ 3 Schülerinnen mögen als Rechner RA1, RA2, RA3 agieren, drei andere als RB1, RB2, RB3.
- ☐ Die Routerschülerin stellt sich in die Mitte des Aktionsraums.
- ☐ Die 'A-'Schülerinnen stellen sich auf der einen Seite der Routerschülerin auf, die B-Schülerinnen auf die andere: Switch-A und Switch-B jeweils nah an die Routerschülerin.
- ☐ Schülerin RA1 und die Routerschülerin erhalten je einen kleinen Stapel an Zettel + Stift, Switch-A und Switch-B je einen größeren + Stift.
- ☐ Alle Rechnerschülerinnen geben sich je IP-Adresse (RAxI) und eine MAC-Adresse (RAxM), schreiben sich die auf ein Kreppband und kleben sich das auf die Brust.
- ☐ Die Routerschülerin braucht zwei IP-Adressen und zwei MAC-Adressen, je ein Paar für ein Interface.
- ☐ Die Lehrerin sagt, RA1 möge RB3 eine Nachricht schicken, und zwar unter Beachtung aller ARP- und Hoppingregeln in einem vollverswitchten Netz: Nachrichten hätten dabei immer die Struktur: `SIP SMAC DIP DMAC Payload` und würden von den richtigen Komponenten vervielfacht bzw. umgeschrieben.
- ☐ Während des Ablaufs fragt die Lehrerin jeweils (steuernd) nach, warum wer welche Nachricht bekäme und beachtet bzw. nicht beachtet.
- ☐ Die Dokumentarinnen halten fest, wer wann was tut.

Lösung: Simulation mit Schreibtischtest: *[→ ZP:Sheet:4]*

ÜBUNG **LF09:06:ARP-Router:02**

- ☐ Erstellen Sie ein Aktivitätsdiagramm für ein Netz mit zwei getrennten Broadcast-Domänen mit einer Nachricht von RA1 zu RB3
- ☐ Erstellen Sie das dazu passende Sequenzdiagramm für ein Netz mit zwei getrennten Broadcast-Domänen mit einer Nachricht von RA1 zu RB3

Lösungen:

- Aktivitätsdiagramm: **[→ ZP:Sheet:5]** (Die Idee, das Merken der Absender-IP-Adresse gesondert als parallele Akzivität zu repräsentieren, verdanken wir Waldemar, GSLDK/11iv24
- Sequenzdiagramm: **[→ ZP:Sheet:6]**,
- verdichtetes Sequenzdiagramm: **[→ ZP:Sheet:7]**

CC-BY-4.0